

INFECTIOUS DISEASES AFFECTING THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM, FOCUSING ON SHINGLES

الأمراض الخمجية المؤثرة في الجهاز العصبي المحيطي مع التركيز على الحزام الناري (القوباء المنطقية)

Ass. Prof. Dr. Nisreen Jawad Kadhim – Department of Microbiology (Bacteriology), College of Medicine, Warith Al-Anbiyaa University | أ.م.د. نسرین جواد کاظم – قسم الأحياء المجهرية (البكتيريا)، كلية الطب، جامعة وارث الأنبياء |

1. INTRODUCTION | المقدمة

Unit 3 – Lecture

الوحدة 3 – المحاضرة

- Microbiology: infectious diseases affecting the peripheral nervous system, focusing on shingles.
الأحياء المجهرية: الأمراض الخمجية المؤثرة في الجهاز العصبي المحيطي مع التركيز على الحزام الناري.

Learning Objectives

الأهداف التعليمية

By the end of this lecture, students should be able to:

بنهاية هذه المحاضرة ينبغي أن يكون الطلبة قادرين على:

1. Identify infectious diseases affecting the peripheral nervous system (PNS).
1. تحديد الأمراض الخمجية المؤثرة في الجهاز العصبي المحيطي (PNS).
2. Explain the microbiology and pathogenesis of Varicella-Zoster Virus (VZV).
2. شرح الأحياء المجهرية وآلية الإضرار لفيروس الحماق النطاقي (VZV).
3. Discuss the clinical presentation, complications, and diagnosis of shingles.
3. مناقشة العرض السريري ومضاعفات الحزام الناري وتشخيصه.
4. Outline the laboratory diagnosis methods for VZV.
4. إيجاز طرق التشخيص المخبري لفيروس VZV.
5. Summarize the prevention and treatment strategies.
5. تلخيص استراتيجيات الوقاية والعلاج.

Peripheral Nervous System

الجهاز العصبي المحيطي

(Figure: the human nervous system, labelled brain, spinal cord and nerves.)

(الشكل: الجهاز العصبي البشري مع تسمية الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب.)

2. GENERAL INFECTIOUS DISEASES AFFECTING THE PNS | الأمراض الخمجية العامة | المؤثرة في الجهاز العصبي المحيطي

General Infectious Diseases Affecting the PNS

الأمراض الخمجية العامة المؤثرة في الجهاز العصبي المحيطي

- Leprosy (*Mycobacterium leprae*) – chronic infection, peripheral neuropathy.
الجدام (المتفطرة الجذامية *Mycobacterium leprae*) – خمج مزمن واعتلال عصبي محيطي.
- Poliomyelitis (poliovirus) – acute flaccid paralysis.
شلل الأطفال (فيروس شلل الأطفال) – شلل رخو حاد.
- Diphtheritic neuropathy (*Corynebacterium diphtheriae* toxin).
الاعتلال العصبي الدفتيري (سمّ المطثية الخناقية *Corynebacterium diphtheriae*).
- Lyme disease (*Borrelia burgdorferi*) – radiculopathy, cranial neuropathy.
داء لايم (البورليّة البورغدورفريّة *Borrelia burgdorferi*) – اعتلال جذور عصبية واعتلال عصبي قحفي.
- HIV-associated neuropathy.
الاعتلال العصبي المرتبط بفيروس HIV.
- COVID-19 infection.
خمج كوفيد-19.
- Varicella-Zoster Virus (shingles).
فيروس الحماق النطاقي (الحزام الناري).

(Figure: routes by which viruses reach the nervous system – A: from the PNS to the CNS (spinal cord) by retrograde and anterograde axonal transport, e.g. HSV, VZV, PRV; B: from the neuromuscular junction (NMJ) along the axon to the cell body and spinal cord, e.g. rabies virus (RABV), poliovirus; C: via the olfactory epithelium and olfactory nerve to the olfactory bulb, e.g. HSV, VSV, BDV, influenza A, HeV, CHIKV, LACV; D: across the blood–brain barrier – lumen (blood), pericyte, basement membrane, endothelial cell (BMVEC), astrocyte, microglia, neuron, tight junctions, with leukocyte carriage, e.g. HIV, SIV, HTLV-1, EV71; E: infection of brain microvascular endothelial cells (BMVECs), e.g. poliovirus, WNV, HCV, HTLV-1, JCV, EBV, HCMV, Mav-1.)

(الشكل: طرق وصول الفيروسات إلى الجهاز العصبي – A: من الجهاز العصبي المحيطي إلى الجهاز العصبي المركزي (النخاع الشوكي) بالنقل المحوري الراجع والمتقدم، مثل HSV و VZV و PRV؛ B: من الوصل العصبي العضلي (NMJ) على طول المحور العصبي إلى جسم الخلية والنخاع الشوكي، مثل فيروس الكلب (RABV) وفيروس شلل الأطفال؛ C: عبر الظهارة الشمية والعصب الشمي إلى البصلة الشمية، مثل HSV و VSV و BDV والإنفلونزا A و HeV و CHIKV و LACV؛ D: عبر الحاجز الدموي الدماغي – اللمعة (الدم)، الخلية حول الشعيرة، الغشاء القاعدي، الخلية البطانية (BMVEC)، الخلية النجمية، الخلية الدبقية الصغيرة، العصبون، الوصلات المحكّمة، مع حمل الكريات البيض للفيروس، مثل HIV و SIV و HTLV-1 و EV71؛ E: خمج الخلايا البطانية للأوعية الدقيقة الدماغية (BMVECs)، مثل فيروس شلل الأطفال و WNV و HCV و HTLV-1 و JCV و EBV و HCMV و Mav-1.)

3. SHINGLES (HERPES ZOSTER) | (الهربس النطاقي) الحزام الناري

Shingles (Herpes Zoster)

الحزام الناري (الهربس النطاقي)

- Caused by reactivation of Varicella-Zoster Virus (VZV).
ينجم عن إعادة تنشيط فيروس الحماق النطاقي (VZV).
- After primary infection (chickenpox), the virus remains latent in the dorsal root ganglia.
بعد الخمج الأولي (جدري الماء) يبقى الفيروس كامناً في العقد الجذرية الظهرية.
- Reactivation leads to a painful, vesicular rash along a dermatome.
تؤدي إعادة التنشيط إلى طفح حويصلي مؤلم على امتداد قطاع جلدي (درمة).
- Common in elderly and immunocompromised patients.
شائع عند المسنين والمرضى ناقصي المناعة.

Major complications (المضاعفات الرئيسية)

- Post-herpetic neuralgia.
الألم العصبي التالي للهربس.
- Ophthalmic zoster.
الحزام الناري العيني.
- CNS involvement.
إصابة الجهاز العصبي المركزي.

(Figure: "Herpes zoster infection (shingles)" – stress or immunosuppression → the virus travels down sensory neurons to the skin; photographs of the vesicular rash.)

(الشكل: «خمج الهربس النطاقي (الحزام الناري)» – الإجهاد أو كبت المناعة ← ينتقل الفيروس عبر العصبونات الحسية إلى الجلد؛ صور فوتوغرافية للطفح الحويصلي.)

4. GENERAL MICROBIOLOGY OF VZV | VZV الأحياء المجهرية العامة لفيروس

Classification

التصنيف

- Family: Herpesviridae. الفصيلة: الفيروسات الهربسية Herpesviridae.
- Subfamily: Alphaherpesvirinae. تحت الفصيلة: Alphaherpesvirinae.
- Genus: Varicellovirus. الجنس: Varicellovirus.
- DNA virus (linear, double-stranded DNA, ~125 kb). فيروس DNA (خطي، ثنائي الطاق، نحو 125 كيلوباز).

Structure

البنية

- Icosahedral nucleocapsid. قفيفة نووية عشرينية الوجوه.
- Tegument proteins. بروتينات الغلاف الأوسط (التيغيومنت).
- Enveloped with glycoprotein spikes. مغلف بغلاف يحمل نتوءات غليكوبروتينية.

(Figure: Varicella-Zoster Virus – double-stranded DNA, nucleocapsid, tegument, lipid envelope, glycoprotein spikes; electron micrograph (A), schematic of the virion with glycoprotein, envelope, tegument, capsid and dsDNA (B), and the genome map (C, D).)

(الشكل: فيروس الحماق النطاقي - DNA ثنائي الطاق، قفيفة نووية، غلاف أوسط، غلاف شمعي، نتوءات غليكوبروتينية؛ صورة بالمجهر الإلكتروني (A)، ومخطط للفيروس يوضح الغليكوبروتين والغلاف الأوسط والقفيفة و DNA ثنائي الطاق (B)، وخريطة المورثات (C, D).)

Replication

التضاعف

- Nuclear replication. تضاعف نووي.
- Latency in dorsal root and cranial nerve ganglia. كمون في العقد الجذرية الظهرية وعقد الأعصاب القحفية.
- Reactivation → herpes zoster (shingles). إعادة التنشيط ← الهربس النطاقي (الحزام الناري).

(Figure: Varicella-Zoster Virus (aka HHV-3) – children: mild respiratory illness and successive crops of maculopapular rash. Steps: 1. Entry; 2. Replication in tonsils / respiratory tract; 3. Viraemia – bloodstream / lymphatics deliver the virus to liver, spleen, etc.; 4. Secondary viraemia; 5. Virus infects T cells; 6. T cells deliver the virus to epithelial cells; 7. Latent infection in trigeminal and dorsal root ganglia. Vesiculopustular rash starts on scalp / head and trunk, spreading to limbs; more severe in adults – interstitial pneumonia.)

(الشكل: فيروس الحماق النطاقي (ويُسَمَّى أيضاً HHV-3) - عند الأطفال: مرض تنفسي خفيف وفوجات متتالية من الطفح البقعي الحطاطي. الخطوات: 1. الدخول؛ 2. التضاعف في اللوزتين / السبيل التنفسي؛ 3. حمّية الفيروسات (الفيروس في الدم) - ينقل مجرى الدم / اللمف الفيروس إلى الكبد والطحال وغيرهما؛ 4. حمّية فيروسية ثانوية؛ 5. يجمع الفيروس الخلايا التائية؛ 6. تنقل الخلايا التائية الفيروس إلى الخلايا الظهارية؛ 7. خمج كامن في العقدة مثلثة التوائم والعقد الجذرية الظهرية. يبدأ الطفح الحويصلي البثري على فروة الرأس / الرأس والجذع وينتشر إلى الأطراف؛ وهو أشد عند البالغين - التهاب رئّة خلالي).

5. PATHOGENESIS OF VZV | آلية الأمراض لفيروس VZV

Pathogenesis of VZV

آلية الأمراض لفيروس VZV

- 1. Primary infection → chickenpox (varicella).
1. الخُمج الأولي ← جدري الماء (الحماق).
- 2. Latency → the virus resides in the sensory dorsal root ganglia.
2. الكمون ← يقيم الفيروس في العقد الجذرية الظهرية الحسية.
- 3. Reactivation → triggered by immunosuppression, stress, or aging.
3. إعادة التنشيط ← تُحرّض بكتب المناعة أو الإجهاد أو التقدم في العمر.
- 4. Spread → the virus travels along sensory nerves to the skin.
4. الانتشار ← ينتقل الفيروس على امتداد الأعصاب الحسية إلى الجلد.
- 5. Cytopathic effect:
5. التأثير المُمرض للخلايا:
 - Multinucleated giant cells.
خلايا عملاقة متعددة النوى.
 - Cowdry type A intranuclear inclusions.
أجسام اشتمال نووية من النمط A لكاودري.
- 6. Clinical manifestation → painful vesicular rash in a dermatomal distribution.
6. المظهر السريري ← طفح حويصلي مؤلم بتوزع قطاعي جلدي.

(Figure: the course of infection from entry to varicella, latency in the dorsal root ganglion and zoster reactivation – "Varicella → Latency → Zoster", with inoculation in Waldeyer's ring, T-cell viraemia, primary skin infection, retrograde transport along the axon to the dorsal root ganglion, and anterograde transport back to the dermatome with a reactivated skin infection; below it, the viral replication cycle in the cell – attachment, fusion and uncoating, nuclear pore, DNA duplication, expression of immediate-early (IE), early (E) and late (L) proteins, assembly of nucleocapsid proteins, budding across the nuclear membrane, Golgi, vesicles, and virion release.)

(الشكل: مسار الخُمج من الدخول إلى الحماق ثم الكمون في العقدة الجذرية الظهرية ثم إعادة التنشيط النطاقي – «الحماق ← الكمون ← النطاقي»، مع التلقيح في حلقة والديير، وحمية الفيروسات في الخلايا التائية، وخُمج الجلد الأولي، والنقل الراجع على طول المحور العصبي إلى العقدة الجذرية الظهرية، ثم النقل المتقدم عائداً إلى القطاع الجلدي مع خُمج جلدي معاد التنشيط؛ وتحت دورة التضاعف الفيروسي في الخلية – الالتصاق، الاندماج ونزع القفيصة، المسام النووية، تضاعف DNA، تعبير البروتينات المبكرة جداً (IE) والمبكرة (E) والمتأخرة (L)، تجمّع بروتينات القفيصة النووية، التبرعم عبر الغشاء النووي، جهاز غولجي، الحويصلات، وإطلاق الفيرونات.)

(Figure: "Varicella – Latency – Zoster": control of the primary infection (children, rare complications in healthy children) → latency in the dorsal root ganglion → failed immune control, virus reactivation → zoster; about 15% of elderly patients develop post-herpetic neuralgia. Complications of varicella – acute complications: bacterial sepsis, pneumonia, encephalitis, haemorrhagic complications. Complications of zoster (can also occur without rash) – acute complications: meningoencephalitis, myelitis, cranial nerve palsies, vasculopathy, gastrointestinal ulcers, pancreatitis, hepatitis.)

(الشكل: «الحماق – الكمون – النطاقي»: السيطرة على الخُمج الأولي (الأطفال، مضاعفات نادرة عند الأطفال الأصحاء) ← كمون في العقدة الجذرية الظهرية ← فشل السيطرة المناعية، إعادة تنشيط الفيروس ← الحزام الناري؛ ويُصاب نحو 15% من المسنين بألم عصبي تالي للهربس. مضاعفات الحماق – مضاعفات حادة: إنتان دموي جرثومي، التهاب رئوي، التهاب دماغ، مضاعفات نزفية. مضاعفات الحزام الناري (قد تحدث دون طفح أيضاً) – مضاعفات حادة: التهاب سحايا ودماغ، التهاب نخاع، شلل أعصاب قحفية، اعتلال وعائي، قرحات هضمية، التهاب بنكرياس، التهاب كبد.)

(Figure: VZV reactivation – 1. VZV reactivates in the dorsal root ganglia; 2. VZV travels down the nerve terminals; 3. rash in the epidermis. Cells and mediators shown: interferon, CXCL10, keratinocyte, dendritic cell, CD8 T cell, VZV-loaded blister, CD4 T cell, VZV, macrophage, NK cell, polykaryocyte.)

(الشكل: إعادة تنشيط 1 - VZV. يعاود VZV النشاط في العقد الجذرية الظهرية؛ 2. ينتقل VZV عبر النهايات العصبية؛ 3. طفح في البشرة. الخلايا والوسائط الظاهرة: الإنترفيرون، CXCL10، الخلية الكيراتينية، الخلية التغصنية، الخلية التائية CD8، الحويصل المحمل بـ VZV، الخلية التائية VZV، CD4، البلعمية الكبيرة، الخلية القاتلة الطبيعية NK، الخلية متعددة النوى.)

6. CLINICAL FEATURES AND DIAGNOSIS | الملامح السريرية والتشخيص

Clinical Features of Shingles

العلامات السريرية للحزام الناري

- Prodrome: pain, burning, or tingling in the affected dermatome.
المقدمة (البادرة): ألم أو حرقة أو تنميل في القطاع الجلدي المصاب.
- Rash: unilateral, vesicular eruption in a dermatomal distribution.
الطفح: انفجار حويصلي أحادي الجانب بتوزيع قطاعي جلدي.
- Systemic symptoms: fever, malaise (sometimes).
أعراض جهازية: حمى ووهكة (أحياناً).

Complications (المضاعفات)

- Post-herpetic neuralgia (chronic pain).
الألم العصبي التالي للهربس (ألم مزمن).
- Ophthalmic zoster → vision loss.
الحزام الناري العيني ← فقدان البصر.
- Neurological: meningitis, encephalitis, myelitis.
عصبية: التهاب سحايا والتهاب دماغ والتهاب نخاع.

(Figure: "Shingles lesions – common locations and stages". Locations on the front and back: side of the face (more serious), eyes or mouth (emergency), shoulders (common), ribs and waist (most common). Stages: early stage (days 1 to 5) – smaller rash, bumps with less depth; mid-stage (days 5 to 7) – larger rash, fluid-filled bumps; late stage (days 7 to 10) – blisters are crusted over. Two photographs of the rash.)

(الشكل: «آفات الحزام الناري – المواضع الشائعة والمراحل». المواضع في الأمام والخلف: جانب الوجه (أخطر)، العينان أو الفم (إسعافي)، الكتفان (شائع)، الأضلاع والخصر (الأكثر شيوعاً). المراحل: المرحلة المبكرة (اليوم 1 إلى 5) – طفح أصغر وبثور أقل عمقاً؛ المرحلة المتوسطة (اليوم 5 إلى 7) – طفح أكبر وبثور مملوءة بسائل؛ المرحلة المتأخرة (اليوم 7 إلى 10) – تتقشر البثور. صورتان فوتوغرافيتان للطفح.)

Diagnosis

التشخيص

(Figure: "Shingles diagnosis" – physical exam, PCR, serological testing.)

(الشكل: «تشخيص الحزام الناري» – الفحص السريري، تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، الفحص المصلي.)

Laboratory Diagnosis of VZV

التشخيص المخبري لفيروس VZV

- Clinical diagnosis: typical rash distribution.
التشخيص السريري: توزيع الطفح النموذجي.
- Tzanck smear: multinucleated giant cells (low specificity).
لطاخة تزانك: خلايا عملاقة متعددة النوى (نوعيتها منخفضة).
- PCR: detects VZV DNA – gold standard.
تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR: يكشف DNA الخاص بـ VZV – المعيار الذهبي.
- Direct immunofluorescence for viral antigens.
التألق المناعي المباشر للكشف عن المستضدات الفيروسية.

- Serology: VZV IgM (acute), IgG (immunity).

الفحص المصلي: VZV-IgM (حاد)، IgG (مناعة).

Table 2 – Principles and Methods of the Laboratory Diagnosis of Varicella-Zoster Virus Infections

الجدول 2 - مبادئ وطرق التشخيص المخبري لخموج فيروس الحماق النطاقي

Principle المبدأ	Method الطريقة	Material for analysis / transportation المادة المخصصة للتحليل / النقل	Note ملاحظة
Demonstration of viral DNA إثبات DNA الفيروسي	Polymerase chain reaction (PCR) تفاعل البولييميراز المتسلسل (PCR)	Liquor, vesicle contents, tissue, broncho-alveolar lavage (BAL), EDTA blood, amniotic fluid السائل الدماغي الشوكي، محتوى الحويصلات، النسج، غسل قصبي سنخي (BAL)، دم EDTA، السائل الأمنيوسي	Method of choice الطريقة المفضلة
Demonstration of viral antigens إثبات المستضدات الفيروسية	Indirect immunofluorescence التألق المناعي غير المباشر	Vesicle contents rich in cells, tissue محتوى الحويصلات الغني بالخلايا، النسج	Alternative method طريقة بديلة
Virus isolation عزل الفيروس	Isolation in cell culture العزل في زرع الخلايا	Vesicle contents, tissue, BAL, EDTA blood, amniotic fluid / special medium for transportation required محتوى الحويصلات، النسج، BAL، دم EDTA، السائل الأمنيوسي / يلزم وسط خاص للنقل	Used when special investigations are required يُستعمل عند الحاجة إلى فحوص خاصة
Differentiation between wild- and vaccine-derived virus التمييز بين الفيروس البري والفيروس المشتق من اللقاح	PCR, restriction fragment length polymorphism analysis, sequencing وتحليل تعدد أشكال طول PCR القطع المقيدة والتسلسل	Viral isolates, vesicle contents, tissue العزلات الفيروسية، محتوى الحويصلات، النسج	Performed in specialized laboratories يُجرى في مختبرات متخصصة
Determination of resistance against antiviral drugs تحديد المقاومة للأدوية المضادة للفيروسات	Plaque reduction assay مقايضة تخفيض اللويحات	Viral isolates العزلات الفيروسية	Performed in specialized laboratories يُجرى في مختبرات متخصصة
Determination of antibodies تحديد الأضداد	Immunofluorescence, quantitative immunoassays التألق المناعي، المقاييس المناعية الكمية	Serum, liquor المصل، السائل الدماغي الشوكي	Determination of immune status, retrospective confirmation of varicella or zoster تحديد الحالة المناعية والتأكيد بأثر رجعي للحماق أو الحزام الناري

7. PREVENTION AND TREATMENT | الوقاية والعلاج

Prevention and Treatment

الوقاية والعلاج

Prevention (الوقاية)

- Varicella vaccine (childhood).
لقاح الحمق (في الطفولة).
- Zoster vaccine (older adults, immunocompromised).
لقاح الحزام الناري (للمسنين وناقصي المناعة).

Treatment (العلاج)

- Antivirals: acyclovir, valacyclovir, famciclovir (early treatment reduces severity).
مضادات الفيروسات: الأسيكلوفير والفالاسيكلوفير والفامسيكلوفير (يخفف العلاج المبكر الشدة).
- Pain control: NSAIDs, opioids, gabapentin.
تسكين الألم: مضادات الالتهاب غير الستيرويدية والأفيونيات والغابابنتين.
- Corticosteroids: sometimes used to reduce inflammation.
الكورتيكوستيرويدات: تُستعمل أحياناً لتخفيف الالتهاب.
- Management of complications (ophthalmic zoster → urgent referral).
تدبير المضاعفات (الحزام الناري العيني → إحالة عاجلة).

8. CLINICAL CASE, SUMMARY AND REFERENCES | حالة سريرية، الخلاصة والمراجع

Clinical Case (MCQ)

حالة سريرية (سؤال اختيار من متعدد)

A 65-year-old man presents with severe burning pain on the right side of his chest, followed by the appearance of a unilateral vesicular rash along the T5 dermatome. He had chickenpox during childhood.

يراجع رجل عمره 65 عاماً بألم حارق شديد في الجانب الأيمن من صدره، تلاه ظهور طفح حويصلي أحادي الجانب على امتداد القطاع الجلدي T5. وقد أصيب بجذري الماء في الطفولة.

Q: What is the most likely diagnosis?

س: ما التشخيص الأكثر احتمالاً؟

A) Herpes simplex virus infection; B) Varicella (chickenpox); C) Herpes zoster (shingles); D) Contact dermatitis
(أ) خمج فيروس الهربس البسيط؛ (ب) الحماق (جذري الماء)؛ (ج) الهربس النطاقي (الحزام الناري)؛ (د) التهاب الجلد التماسي

Summary

الخلاصة

Viruses (الفيروسات)

- Varicella-zoster virus → shingles, PHN, Ramsay Hunt.
فيروس الحماق النطاقي ← الحزام الناري، الألم العصبي التالي للهربس، متلازمة رامزي هنت.
- Herpes simplex → radiculopathy, neuralgia.
الهربس البسيط ← اعتلال جذور عصبية، ألم عصبي.
- Rabies → axonal spread to CNS.
الكلب ← انتشار محوري إلى الجهاز العصبي المركزي.
- Poliovirus → flaccid paralysis.
فيروس شلل الأطفال ← شلل رخو.
- Arboviruses (e.g. WNV) → polyradiculitis.
الفيروسات المنقولة بمفصليات الأرجل (مثل WNV) ← التهاب جذور عصبية متعدد.

Bacteria (البكتيريا)

- Mycobacterium leprae → chronic neuropathy.
المتفطرة الجذامية ← اعتلال عصبي مزمن.
- Corynebacterium diphtheriae → toxin neuropathy.
المطثية الخناقية ← اعتلال عصبي بالسم.
- Borrelia burgdorferi → Lyme radiculoneuritis.
البورليّة البورغدورفريّة ← التهاب جذور وأعصاب (داء لايم).
- Treponema pallidum → neurosyphilis (tabes dorsalis).
اللولبية الشاحبة ← الزهري العصبي (السّلس الظهري).

Fungi (الفطور)

- Cryptococcus, Candida, Aspergillus → radiculopathy (immunocompromised).
المستخفيات والمبيضات والرشاشيات ← اعتلال جذور عصبية (عند ناقصي المناعة).

Shingles (VZV focus) ((بؤرة الاهتمام: VZV))

- Microbiology: dsDNA, enveloped herpesvirus.
الأحياء المجهرية: فيروس هرسي مغلف بـ DNA ثنائي الطاق.
- Pathogenesis: latency in ganglia → reactivation.
آلية الأمراض: كمون في العقد ← إعادة تنشيط.
- Clinical: dermatomal rash, neuritis, cranial nerve palsy, PHN.
سريرياً: طفح قطاعي جلدي، التهاب أعصاب، شلل أعصاب قحفية، ألم عصبي تالٍ للهرس.
- Diagnosis: PCR, DFA, serology.
التشخيص: PCR والتألق المناعي المباشر (DFA) والفحص المصلي.
- Treatment: antivirals + pain control.
العلاج: مضادات الفيروسات + تسكين الألم.
- Prevention: recombinant zoster vaccine (RZV).
الوقاية: لقاح الحزام الناري المأشوب (RZV).

(Figure: concept map "Infectious diseases of the PNS" – viruses, bacteria, fungi, and the shingles (VZV focus) branch.)

(الشكل: خريطة مفاهيمية «الأمراض الخمجية للجهاز العصبي المحيطي» – الفيروسات والجراثيم والفطور وفرع الحزام الناري (بؤرة الاهتمام: VZV).)

(Figure: "Herpes zoster – shingles: pathogenesis and clinical findings" flowchart. Primary infection with VZV → diffuse varicella infection (chickenpox) → VZV travels along neurons to the dorsal root ganglion (DRG) or cranial nerve V (trigeminal) ganglion, establishing latent infection. Risk factors: old age; HIV infection (viral destruction of helper T cells); immunosuppressive drugs (corticosteroids, biologics, e.g. in transplant patients) → immunocompromised host / weakened immune system → reactivation of latent VZV infection in the DRG → inflammation of the DRG and necrosis of neurons → prodromal neuropathic pain before appearance of the vesicular rash; damage / death of sensory neurons → neuropathic pain (burning, gnawing); VZV spreads between neurons in the DRG and tracks out along one spinal nerve → cell death / disruption of connections between epidermal cells (acantholysis) → vesicular rash / blisters restricted to a single dermatome; peripheral and central nociceptor sensitization, deafferentation of central neurons and formation of aberrant neural connections → abnormal modulation of pain signaling, pain fiber over-activity → post-herpetic neuralgia → pain, paralysis, itching and sensitivity after resolution of infection; reactivation of VZV in the trigeminal ganglion produces herpes zoster ophthalmicus → inflammation and mechanical damage to the cornea → corneal scarring (keratitis) with enduring visual acuity deficits.)

(الشكل: مخطط انسيابي «الهربس النطاقي - الحزام الناري: آلية الأمراض والموجودات السريرية». الخمج الأولي بـ VZV ← خمج حماقي منتشر (جدري الماء) ← ينتقل VZV على امتداد العصبونات إلى العقدة الجذرية الظهرية (DRG) أو عقدة العصب القحفي الخامس (مثلث التوائم) مؤسساً خمجاً كامناً. عوامل الخطر: التقدم في العمر؛ خمج HIV (تخريب فيروسي للخلايا التائية المساعدة)؛ الأدوية المثبطة للمناعة (الكورتيكوستيرويدات، المستحضرات الحيوية، مثل مرضى زرع الأعضاء) ← مضيف ناقص المناعة / جهاز مناعي ضعيف ← إعادة تنشيط خمج VZV الكامن في DRG ← التهاب DRG ونخر العصبونات ← ألم عصبي مقدّمي قبل ظهور الطفح الحويصلي؛ تلف / موت العصبونات الحسية ← ألم عصبي (حارق، قارض)؛ ينتشر VZV بين العصبونات في DRG ويتتبع طريقه على امتداد عصب شوكي واحد ← موت الخلايا / انقطاع الاتصالات بين الخلايا الظهارية (انحلال الأشواك) ← طفح حويصلي / بثور محصورة في قطاع جلدي واحد؛ تحسس المستقبلات المؤلمة المحيطية والمركزية، وفقد الإيراد للعصبونات المركزية وتشكّل اتصالات عصبية شاذة ← تعديل غير طبيعي لإشارات الألم وفطر نشاط ألياف الألم ← ألم عصبي تالٍ للهرس ← ألم وشلل وحجّة وفطر حساسية بعد زوال الخمج؛ إعادة تنشيط VZV في العقدة مثلثة التوائم تُحدث الهربس النطاقي العيني ← التهاب وأذية ميكانيكية للقرنية ← ندبة قرنية (التهاب القرنية) مع عجز دائم في حدة البصر.)

References

المراجع

- 1. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 9th Edition. Elsevier, 2021.
1. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 9th Edition. Elsevier, 2021.
- 2. Ryan KJ, Ray CG. Sherris Medical Microbiology. 8th Edition. McGraw Hill, 2022.
2. Ryan KJ, Ray CG. Sherris Medical Microbiology. 8th Edition. McGraw Hill, 2022.
- 3. Zerboni L, et al. Varicella-zoster virus infection: mechanisms of viral pathogenesis and immunobiology. Nat Rev Microbiol. 2014.
3. Zerboni L, et al. Varicella-zoster virus infection: mechanisms of viral pathogenesis and immunobiology. Nat Rev Microbiol. 2014.
- 4. CDC – Varicella and Shingles information (<https://www.cdc.gov/shingles/>).
4. CDC – معلومات عن الحمق والحزام الناري (<https://www.cdc.gov/shingles/>).
- 5. WHO – Varicella and Herpes Zoster Fact Sheets (<https://www.who.int/>).
5. WHO – صحائف وقائع الحمق والهربس النطاقي (<https://www.who.int/>).